

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm)

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{25 \cdot 5} - \sqrt{9 \cdot 5} - |\sqrt{5} - 2| + \frac{10\sqrt{5}}{5} & (0,25 đ) \\ &= 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - (\sqrt{5} - 2) + 2\sqrt{5} \text{ (vì } \sqrt{5} > 2) & (0,25 đ) \\ &= 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - \sqrt{5} + 2 + 2\sqrt{5} & (0,25 đ) \\ &= 3\sqrt{5} + 2. & (0,25 đ) \end{aligned}$$

b) (1,0 điểm) Với $x > 0, x \neq 1$:

$$\begin{aligned} \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} &= \frac{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}. & (0,25 đ) \\ \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} &= \frac{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}. & (0,25 đ) \\ \text{Do đó: } B &= \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} - \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} = \frac{(x+\sqrt{x}+1)-(x-\sqrt{x}+1)+(x+1)}{\sqrt{x}} & (0,25 đ) \\ &= \frac{2\sqrt{x}+x+1}{\sqrt{x}} = \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}}. & (0,25 đ) \end{aligned}$$

Bài 2 (1,5 điểm).

$$\begin{aligned} \text{a) (0,75 điểm)} \quad \sqrt{(3x-1)^2} = 5 &\Leftrightarrow |3x-1| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1=5 \\ 3x-1=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-\frac{4}{3} \end{cases}. & (0,75 đ) \\ \text{b) (0,75 điểm)} \quad \begin{cases} 2x+5y=-1 \\ 3x-2y=8 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 6x+15y=-3 \\ 6x-4y=16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 19y=-19 \\ 2x+5y=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-1 \\ x=2 \end{cases}. & (0,75 đ) \end{aligned}$$

Bài 3 (1,5 điểm).

$$\begin{aligned} \text{a) (0,5 điểm)} \quad \text{Hàm số đồng biến trên } \mathbb{R} &\Leftrightarrow a > 0 \Leftrightarrow m-1 > 0 \Leftrightarrow m > 1. & (0,5 đ) \\ \text{b) (0,5 điểm)} \quad \text{Khi } m=2 &\Rightarrow y=x+3. \text{ Bảng giá trị và vẽ đồ thị chính xác.} & (0,5 đ) \\ \text{c) (0,5 điểm)} \quad (d_1) \parallel (d_2) &\Leftrightarrow \begin{cases} m-1=3 \\ 3 \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow m=4. & (0,5 đ) \end{aligned}$$

Bài 4 (1,0 điểm).

$$\begin{aligned} \text{Gọi giá niêm yết ban đầu của mỗi đôi giày là } x \text{ (đồng, } x > 0). & (0,25 đ) \\ \text{Giá đôi giày thứ nhất sau khi giảm 10\%: } x \cdot (1-10\%) = 0,9x \text{ (đồng).} & (0,25 đ) \\ \text{Giá đôi giày thứ hai sau khi giảm tiếp 20\%: } 0,9x \cdot (1-20\%) = 0,9x \cdot 0,8 = 0,72x \text{ (đồng).} & (0,25 đ) \end{aligned}$$

Tổng số tiền: $0,9x + 0,72x = 1.188.000 \Leftrightarrow 1,62x = 1.188.000 \Leftrightarrow x = 733.333$ đồng (hoặc làm tròn theo thực tế). (0,25 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) Gọi góc tạo bởi thang và mặt đất là α . Ta có: $\cos \alpha = \frac{1,2}{3,5} \approx 0,3428 \Rightarrow \alpha \approx 70^\circ$. Vì $65^\circ \leq 70^\circ \leq 75^\circ$ nên vị trí đặt thang đảm bảo an toàn. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) Chiều cao thang đạt được: $h = \sqrt{3,5^2 - 1,2^2} = \sqrt{12,25 - 1,44} = \sqrt{10,81} \approx 3,29$ m. (0,5 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) Theo tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau: $AC = CM$ và $BD = DM \Rightarrow CD = CM + MD = AC + BD$. (0,5 đ)

Tia OC, OD lần lượt là phân giác của $\widehat{AOM}$ và $\widehat{BOM}$. Mà $\widehat{AOM} + \widehat{BOM} = 180^\circ$ (kề bù) nên $\widehat{COD} = 90^\circ \Rightarrow \triangle COD$ vuông tại O . (0,5 đ)

b) (1,0 điểm) $\triangle COD$ vuông tại O có $OM \perp CD$. Theo hệ thức lượng: $CM \cdot MD = OM^2 = R^2 \Rightarrow AC \cdot BD = R^2$ (không đổi). (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) Ta có $Ax \parallel By$ (cùng $\perp AB$) $\Rightarrow AC \parallel BD$. Áp dụng định lý Ta-lét trong $\triangle BCD$ và $\triangle ABC$: $\frac{MI}{BD} = \frac{CI}{CB}$ và $\frac{IH}{AC} = \frac{BI}{BC}$. Kết hợp $AC = CM, BD = DM \Rightarrow MI = IH$. Vậy I là trung điểm của MH . (1,0 đ)

--- HẾT ---